LearnLab 功能说明

LearnLab 跨学科智能学习平台面向新工科“计算机 × 电子信息”课程群，覆盖 C 语言程序设计、电路分析基础、STM32 嵌入式系统开发三门课程。平台分学生端与教师端两部分，学生端 9 个功能模块支撑个性化学习全流程，教师端 9 个功能模块覆盖备课、教学、学情与报告。

系统已在腾讯云上线运行（https://www.dreamlast.cn），全部功能可在线上环境实际操作验证。

一、学生端功能模块

1. 学习仪表盘

学习入口与全局概览。展示本周学习时长、连续打卡天数、已掌握知识点数与待完成任务，并把个性化学习路径中最近的待办节点提到首页。每日练习按学生当前薄弱点自动组题，答完即时判分并反馈解析。底部以图表呈现薄弱知识点分布，随学习行为实时更新。

2. 学习中心

按知识点组织的学习主阵地。左侧为课程目录（按章节分层），右侧为图文讲义阅读区，并配康奈尔笔记线索栏与 AI 辅导助手，形成三栏阅读布局。每个知识点提供图文讲义、代码示例（内置编辑器可直接运行）、练习题、思维导图四类资源。学生可对当前知识点直接向 AI 助手提问，也可调用 OCR 拍照上传纸质笔记用于整理。

3. 智能辅导

苏格拉底式 AI 对话辅导。与常规问答不同，系统不直接给出答案，而是通过反问逐步引导学生自行推导，直至学生独立得出结论。每条提问由 Planner、Worker、Critic 三个智能体接力处理，右上角实时显示当前所处阶段。对话过程支持 RAG 检索增强与流式输出，每轮交互后会更新学生学习画像。

4. 学习路径

个性化学习路径的规划与查看。由自研 ADPP（自适应 DAG 路径规划）算法生成，以有向无环图呈现知识点依赖关系，节点按学生掌握度着色。路径编排综合知识图谱约束与学生的薄弱点分布，把薄弱环节前置。跨学科路径可将三门课程的知识点串联为一条完整链路（如"位运算→寄存器配置"）。每次测验后路径自动调整，到期需复习的知识点由 FSRS 记忆调度自动提到前面。

5. 知识冒险

游戏化练习模块。把练习做成闯关地图，分为若干区域逐关推进，每关设三档难度。配套知识树成长体系，学生的掌握度增长直接反映为知识树的解锁进度。

6. 多维排行榜

六维度排名体系：学习成长、连续学习、知识掌握、闯关挑战、AI 协作、进步最快。除成绩外，坚持学习与协作参与同样可以上榜。

7. 错误诊断

代码错误的分层诊断。学生粘贴报错代码后，系统先基于 tree-sitter 做静态分析定位语法错误，再由 AI 评估逻辑错误，并进一步追溯到具体的概念误区（如"对指针语义理解有误"）。诊断结果会回写学生画像，用于后续路径与资源推荐。

8. 项目协作

面向小组作业的协作模块。支持任务拆解、角色分配、进度跟踪与互评打分，各环节由智能体分别负责协调。

9. 个人空间与知识库

个人空间汇集学习时长统计、勋章徽章、专注度趋势与学习历史，并提供康奈尔笔记与费曼复盘两类反思工具。知识库支持双链语法（输入两个中括号即可引用其他笔记），学生自建笔记可逐步连成知识网络。

此外，平台提供两项实验实训能力：**电路仿真**（浏览器端 MNA 求解器，支持直流稳态与 RK4 暂态分析，可自由搭建电路并叠加 AI 故障诊断）与 **STM32 实训**（芯片与外设连线、代码区域联动、实验报告生成）。

二、教师端功能模块

1. 教师工作台

班级学情总览。展示全班学习进度、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布，并设学习预警区，对状态异常的学生由算法自动标记提示。

2. 作业管理

作业下发与批改。支持四种题型，编程作业可自动查重，选择题自动批改并汇总得分。

3. 学生管理

学生名册、分组管理与个体学情查看。

4. 学情分析

班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计，支持按知识点下钻查看掌握情况。

5. 班级学情与班级对比

跨班级的学情横向对照，支持按不同班级或分组维度展示五维学习数据。

6. 试点数据分析与报告导出

五维学习数据（学习行为、测验成绩、掌握度趋势、实验参与、功能使用）聚合后一键导出报告，用于教学效果的过程性记录。

7. AI 智能备课

输入课程主题，自动生成完整教案，含教学目标、重难点、教学流程与配套练习。

8. AI 学情洞察

基于班级学习数据自动生成学情分析报告，把分散的行为数据整理为可直接使用的教学参考。

9. AI 智能组卷

选定知识点范围与难度分布，AI 自动生成多题型试卷，可直接下发。

三、算法能力与验证

平台的核心算法能力包括：五层教育算法闭环（IRT 测量 → BKT/GKT 建模 → FSRS 记忆 → MAB 决策 → 大模型解释）、ADPP 自适应 DAG 路径规划、浏览器端 MNA 电路数值求解。算法实现与系统功能的验证数据，详见《佐证材料》第一章"测试验证数据摘要"与第二章"算法效果对照设计"；教学应用效果数据见《佐证材料》第五章。

四、访问方式

- **线上环境**：https://www.dreamlast.cn
- **本地运行**：见《LearnLab 评审运行说明》（源码包内 README.md 及同目录 PDF）
- **演示账号**：登录页可直接点击"体验学生账号""体验教师账号"进入